

Методы решения многомерного волнового уравнения

1. Постановка задачи Коши для волнового уравнения

Рассматривается задача Коши для функции $u(x, t) \in C^2(\mathbb{R}^n \times \{t > 0\}) \cap C^1(\mathbb{R}^n \times \{t \geq 0\})$:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x, t) & (1) \\ u|_{t=0} = u_0(x) & (2) \\ u_t|_{t=0} = u_1(x) & (3) \end{cases}$$

2. Общие аналитические формулы

Теорема: Если $u_0(x) \in C^3(\mathbb{R}^n)$, $u_1(x) \in C^2(\mathbb{R}^n)$, $f(x, t) \in C^1(\mathbb{R}^n \times [0, +\infty))$, то классическое решение существует и единственно.

Для $n = 2$, $x \in \mathbb{R}^2, t > 0$ (Формула Пуассона):

$$u = \frac{1}{2\pi a} \iint_{|\xi-x|<at} \frac{u_1(\xi)d\xi}{\sqrt{a^2t^2-|\xi-x|^2}} + \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_{|\xi-x|<at} \frac{u_0(\xi)d\xi}{\sqrt{a^2t^2-|\xi-x|^2}} \right) + \frac{1}{2\pi a} \int_0^t d\tau \iint_{|\xi-x|<a(t-\tau)} \frac{f(\xi, \tau)d\xi}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2-|\xi-x|^2}}$$

Для $n = 3$, $x \in \mathbb{R}^3, t > 0$ (Формула Кирхгофа):

$$u = \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{|\xi-x|=at} u_1(\xi) dS_\xi + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{|\xi-x|=at} u_0(\xi) dS_\xi \right) + \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{|\xi-x|<at} \frac{1}{|\xi-x|} f\left(\xi, t - \frac{|\xi-x|}{a}\right) d\xi$$

Примечание: На практике прямого вычисления данных интегралов стараются избегать, применяя специальные методы понижения размерности или упрощения задачи (см. ниже).

3. ПРИЁМ 1: Разбивка на сумму задач

Суть: В силу линейности дифференциального оператора решение исходной задачи ищется в виде суммы $u = v + w + \tilde{u}$, где каждая функция отвечает только за одно ненулевое начальное условие:

A) v (отвечает за u_0):

B) w (отвечает за u_1):

C) $\tilde{u}$ (отвечает за $f(x, t)$):

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 \Delta v \\ v|_{t=0} = u_0(x) \\ v_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 \Delta w \\ w|_{t=0} = 0 \\ w_t|_{t=0} = u_1(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} = a^2 \Delta \tilde{u} + f \\ \tilde{u}|_{t=0} = 0 \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

4. ПРИЁМ 2: Отщепление гармонического множителя

Суть: Понижение размерности задачи за счет отделения гармонической части. Применяется, если условия задачи имеют вид:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u + g(x_1, \dots, x_m, t) \cdot h(x_{m+1}, \dots, x_n) \\ u|_{t=0} = u_0(x_1, \dots, x_m) \cdot h(x_{m+1}, \dots, x_n) \\ u_t|_{t=0} = u_1(x_1, \dots, x_m) \cdot h(x_{m+1}, \dots, x_n) \end{cases}$$

Причем $\Delta h = 0$ (функция h является гармонической по своим переменным).

Решение: Вспомогательная функция $v = v(x_1, \dots, x_m, t)$ ищется из задачи меньшей размерности:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 \Delta v + g(x_1, \dots, x_m, t) \\ v|_{t=0} = u_0(x_1, \dots, x_m) \\ v_t|_{t=0} = u_1(x_1, \dots, x_m) \end{cases}$$

Тогда итоговое решение имеет вид: $u(x, t) = v(x_1, \dots, x_m, t) \cdot h(x_{m+1}, \dots, x_n)$.

5. ПРИЁМ 3: Использование собственных функций оператора Δ

Скалярный случай: Если все заданные функции пропорциональны функции $g(x)$, удовлетворяющей условию $\Delta g(x) = \lambda g(x)$:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u + f(t)g(x) \\ u|_{t=0} = \alpha g(x) \\ u_t|_{t=0} = \beta g(x) \end{cases} \implies \text{Решение ищется в виде } u(x, t) = \varphi(t)g(x).$$

Функция $\varphi(t)$ находится из решения обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ):

$$\begin{cases} \varphi''(t) - \lambda a^2 \varphi(t) = f(t) \\ \varphi(0) = \alpha, \quad \varphi'(0) = \beta \end{cases}$$

Векторный случай (системы): Если правые части представляют собой линейные комбинации $\{g_1, g_2\}$, где $\begin{pmatrix} \Delta g_1 \\ \Delta g_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u + f_1(t)g_1(x) + f_2(t)g_2(x) \\ u|_{t=0} = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) \\ u_t|_{t=0} = \beta_1 g_1(x) + \beta_2 g_2(x) \end{cases}$$

Решение ищется в виде $u(x, t) = \varphi_1(t)g_1(x) + \varphi_2(t)g_2(x)$. Для неизвестных функций возникает система ОДУ:

$$\begin{pmatrix} \varphi_1'' \\ \varphi_2'' \end{pmatrix} = a^2 A^T \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \varphi_1(0) \\ \varphi_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \varphi_1'(0) \\ \varphi_2'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

6. ПРИЁМ 4: Полиномиальные и гармонические данные

Суть: Если существует такое N , что $\Delta^N(\cdot) \equiv 0$, то решение ищется в виде конечного ряда (разложения в ряд Тейлора по времени).

Замечание: При $N = 1$ начальные данные гармонические, что является частным случаем приёма 3 при $\lambda = 0$.

1. Для начального отклонения u_0 : $u = \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \Delta^k u_0(x)$
2. Для начальной скорости u_1 : $u = \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} \Delta^k u_1(x)$
3. Для правой части $f(x)$: $u = \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k+2}}{(2k+2)!} \Delta^k f(x)$

Примечание: Приведенная формула для правой части справедлива только в случае стационарной функции $f = f(x)$. Если f явно зависит от времени ($f = f(x, t)$), данный метод не применяется.

7. ПРИЁМ 5: Сведение к одной переменной (Плоские волны)

Суть: Если все условия задачи зависят от линейной комбинации переменных $\xi = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = \sum \alpha_i x_i$, причем:

$$f(x, t) = \tilde{f}(\xi, t) \Big|_{\xi = \sum \alpha_i x_i}, \quad u_0(x) = \tilde{u}_0(\xi) \Big|_{\xi = \sum \alpha_i x_i}, \quad u_1(x) = \tilde{u}_1(\xi) \Big|_{\xi = \sum \alpha_i x_i}.$$

Решение ищется в виде $u(x, t) = v(\xi, t)$. Уравнение сводится к одномерному:

$$\begin{cases} v_{tt}(\xi, t) = \left(a^2 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right) v_{\xi\xi}(\xi, t) + \tilde{f}(\xi, t) \\ v|_{t=0} = \tilde{u}_0(\xi) \\ v_t|_{t=0} = \tilde{u}_1(\xi) \end{cases}$$

8. ПРИЁМ 6: Сферическая симметрия ($n = 3$)

Для пространства $\mathbb{R}^3$, если условия зависят только от радиуса $r = |x|$, решение ищется в виде сферически симметричной функции $u(x, t) = v(r, t)$.

Вводится замена $w(r, t) = r \cdot v(r, t)$. Для функции w получается одномерная задача на полуоси:

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{rr}, \quad r > 0, \quad t > 0 \\ w|_{t=0} = r u_0(r), \quad w_t|_{t=0} = r u_1(r) \\ w|_{r=0} = 0 \end{cases}$$

Задача решается стандартным методом нечетного продолжения начальных условий на область $r < 0$.

Замечание: Если требуется найти значение функции в начале координат $u(0, t)$, оно вычисляется по правилу Лопиталя:

$$u(0, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{w(r, t)}{r} = w_r(0, t)$$

Приложение: Доказательства математических приёмов

Доказательство к Приёму 1 (Разбивка на сумму задач)

Доказательство. Пусть функции $v, w, \tilde{u}$ являются решениями соответствующих задач А, В и С. Требуется доказать, что их сумма $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) + \tilde{u}(x, t)$ является решением исходной задачи (1)-(3). В силу линейности оператора дифференцирования подставим сумму в исходное уравнение:

$$u_{tt} = v_{tt} + w_{tt} + \tilde{u}_{tt} = a^2 \Delta v + a^2 \Delta w + (a^2 \Delta \tilde{u} + f(x, t)) = a^2 \Delta(v + w + \tilde{u}) + f(x, t) = a^2 \Delta u + f(x, t).$$

Уравнение выполнено. Проверим начальные условия при $t = 0$:

$$u|_{t=0} = v|_{t=0} + w|_{t=0} + \tilde{u}|_{t=0} = u_0(x) + 0 + 0 = u_0(x).$$

$$u_t|_{t=0} = v_t|_{t=0} + w_t|_{t=0} + \tilde{u}_t|_{t=0} = 0 + u_1(x) + 0 = u_1(x).$$

Все условия задачи Коши удовлетворены. В силу теоремы единственности, найденное $u(x, t)$ есть единственное искомое решение. $\square$

Доказательство к Приёму 2 (Отщепление гармонического множителя)

Доказательство. В общем случае оператор Лапласа от произведения двух функций раскрывается по формуле:

$$\Delta(v \cdot h) = (\Delta v)h + 2(\nabla v, \nabla h) + v(\Delta h)$$

По условию функция v зависит только от переменных $(x_1, \dots, x_m)$, а функция h — только от $(x_{m+1}, \dots, x_n)$. Следовательно, их градиенты ортогональны, и скалярное произведение градиентов равно нулю: $(\nabla v, \nabla h) = \sum \frac{\partial v}{\partial x_i} \frac{\partial h}{\partial x_i} = 0$. Кроме того, по условию функция h является гармонической, то есть $\Delta h = 0$. Следовательно, формула упрощается до: $\Delta(v \cdot h) = (\Delta v) \cdot h$.

Умножим вспомогательное уравнение для v на функцию h :

$$v_{tt} \cdot h = (a^2 \Delta v + g) \cdot h \implies (v \cdot h)_{tt} = a^2 (\Delta v) \cdot h + g \cdot h \implies u_{tt} = a^2 \Delta u + g \cdot h.$$

Это в точности совпадает с исходным уравнением. Начальные условия удовлетворяются очевидным образом путем домножения условий для v на функцию h . $\square$

Доказательство к Приёму 3 и 3* (Собственные функции оператора Δ)

Доказательство. Для векторного случая 3* (скалярный доказывается аналогично при $A = \lambda$):

Ищем решение в виде $u(x, t) = \varphi_1(t)g_1(x) + \varphi_2(t)g_2(x)$. Применим к нему оператор Лапласа. По условию задана матрица

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, такая что $\Delta g_1 = ag_1 + bg_2$ и $\Delta g_2 = cg_1 + dg_2$. Тогда:

$$\begin{aligned} \Delta u &= \varphi_1 \Delta g_1 + \varphi_2 \Delta g_2 = \varphi_1(ag_1 + bg_2) + \varphi_2(cg_1 + dg_2) \\ &= (a\varphi_1 + c\varphi_2)g_1 + (b\varphi_1 + d\varphi_2)g_2. \end{aligned}$$

Подставим предполагаемое решение в исходное волновое уравнение $u_{tt} = a^2 \Delta u + f_1 g_1 + f_2 g_2$:

$$\varphi_1'' g_1 + \varphi_2'' g_2 = a^2 [(a\varphi_1 + c\varphi_2)g_1 + (b\varphi_1 + d\varphi_2)g_2] + f_1 g_1 + f_2 g_2.$$

Перегруппируем члены при базисных функциях $g_1(x)$ и $g_2(x)$ и приравняем их:

$$\begin{cases} \varphi_1'' = a^2(a\varphi_1 + c\varphi_2) + f_1 \\ \varphi_2'' = a^2(b\varphi_1 + d\varphi_2) + f_2 \end{cases}$$

Заметим, что коэффициенты в правой части образуют матрицу, транспонированную по отношению к A . В матричной форме это записывается как:

$$\begin{pmatrix} \varphi_1'' \\ \varphi_2'' \end{pmatrix} = a^2 \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = a^2 A^T \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Доказательство к Приёму 4 (Полиномиальные данные)

Доказательство. Рассмотрим случай, когда задано только начальное отклонение $u_0(x)$ (для остальных пунктов доказательства строится полностью аналогично), причем $\Delta^N u_0(x) \equiv 0$. Подставим ряд $u = \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \Delta^k u_0(x)$ в уравнение $u_{tt} = a^2 \Delta u$.

Вычислим вторую производную по времени (при $k = 0$ производная константы равна 0, поэтому суммирование начинается с $k = 1$):

$$u_{tt} = \sum_{k=1}^{N-1} a^{2k} \frac{2k(2k-1)t^{2k-2}}{(2k)!} \Delta^k u_0(x) = \sum_{k=1}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k-2}}{(2k-2)!} \Delta^k u_0(x).$$

Сделаем сдвиг индекса суммирования $l = k - 1$:

$$u_{tt} = \sum_{l=0}^{N-2} a^{2l+2} \frac{t^{2l}}{(2l)!} \Delta^{l+1} u_0(x).$$

Теперь вычислим правую часть уравнения $a^2 \Delta u$, внося оператор Лапласа под знак суммы:

$$a^2 \Delta u = a^2 \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \Delta^{k+1} u_0(x) = \sum_{k=0}^{N-1} a^{2k+2} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \Delta^{k+1} u_0(x).$$

Сравним u_{tt} и $a^2 \Delta u$. Они полностью совпадают для всех индексов от 0 до $N - 2$. В правой части остается одно некомпенсированное слагаемое при $k = N - 1$:

$$a^{2N} \frac{t^{2N-2}}{(2N-2)!} \Delta^N u_0(x).$$

Однако по условию $\Delta^N u_0(x) \equiv 0$, следовательно, это слагаемое равно нулю. Таким образом, $u_{tt} = a^2 \Delta u$ выполняется тождественно. При подстановке $t = 0$ все слагаемые ряда, кроме первого ($k = 0$), обнуляются, что дает $u|_{t=0} = u_0(x)$. $\square$

Доказательство к Приёму 5 (Сведение к одной переменной, плоские волны)

Доказательство. Пусть $u(x, t) = v(\xi, t)$, где $\xi = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$. Вычислим производные по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial v}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x_i} = v_\xi \cdot \alpha_i.$$

Вторая производная:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} (v_\xi \cdot \alpha_i) = v_{\xi\xi} \cdot \alpha_i^2.$$

Оператор Лапласа есть сумма вторых производных:

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = \sum_{i=1}^n (v_{\xi\xi} \cdot \alpha_i^2) = v_{\xi\xi} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2.$$

Подставляя это в исходное волновое уравнение $u_{tt} = a^2 \Delta u + f$, получаем одномерное волновое уравнение для v :

$$v_{tt} = a^2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right) v_{\xi\xi} + \tilde{f}(\xi, t).$$

При подстановке $t = 0$ функции $u(x, 0) = u_0(x)$ и $u_t(x, 0) = u_1(x)$ очевидным образом принимают вид функций от новой переменной ξ , то есть $v(\xi, 0) = \tilde{u}_0(\xi)$ и $v_t(\xi, 0) = \tilde{u}_1(\xi)$. $\square$

Доказательство к Приёму 6 (Сферическая симметрия)

Доказательство. В сферических координатах для функции, зависящей только от радиуса $r = |x|$, оператор Лапласа имеет вид:

$$\Delta v = v_{rr} + \frac{2}{r} v_r.$$

Сделаем подстановку $w(r, t) = r \cdot v(r, t)$, откуда $v = \frac{w}{r}$. Выразим производные:

$$v_t = \frac{w_t}{r}, \quad v_{tt} = \frac{w_{tt}}{r}.$$

Вычислим производные по радиусу r :

$$v_r = \frac{w_r \cdot r - w}{r^2} = \frac{w_r}{r} - \frac{w}{r^2}.$$

$$v_{rr} = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{w_r}{r} - \frac{w}{r^2} \right) = \left(\frac{w_{rr}}{r} - \frac{w_r}{r^2} \right) - \left(\frac{w_r}{r^2} - \frac{2w}{r^3} \right) = \frac{w_{rr}}{r} - \frac{2w_r}{r^2} + \frac{2w}{r^3}.$$

Подставим найденные производные в выражение для оператора Лапласа:

$$\Delta v = v_{rr} + \frac{2}{r}v_r = \left(\frac{w_{rr}}{r} - \frac{2w_r}{r^2} + \frac{2w}{r^3} \right) + \frac{2}{r} \left(\frac{w_r}{r} - \frac{w}{r^2} \right) = \frac{w_{rr}}{r} - \frac{2w_r}{r^2} + \frac{2w}{r^3} + \frac{2w_r}{r^2} - \frac{2w}{r^3} = \frac{w_{rr}}{r}.$$

Подставляя в уравнение $v_{tt} = a^2 \Delta v$, получаем:

$$\frac{w_{tt}}{r} = a^2 \frac{w_{rr}}{r} \implies w_{tt} = a^2 w_{rr} \quad (r > 0).$$

Чтобы исходная функция $v = \frac{w}{r}$ была ограничена в центре (при $r \rightarrow 0$), необходимо потребовать выполнение краевого условия $w(0, t) = 0$. □